

# Consecuencias de las ecuaciones de Cauchy-Riemann

## Proposición 1 (Consecuencias de las ecuaciones de Cauchy-Riemann).

Sea  $\Omega$  un dominio en  $\mathbb{C}$  y  $f \in \mathcal{H}(\Omega)$ , entonces

- (1)  $\forall z \in \Omega : f'(z) = 0 \implies f$  es constante en  $\Omega$ .
- (2)  $\forall z \in \Omega : (\Re(f(z)) = \text{cte}) \vee (\Im(f(z)) = \text{cte}) \implies f$  es constante en  $\Omega$ .
- (3)  $|f(z)|$  es constante en  $\Omega \implies f$  es constante en  $\Omega$ .

**Demostración:** Consideramos  $\forall z \in \mathbb{C} : f(z) = u(z) + iv(z)$  con  $u, v : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}$ .

- (1) Sea  $z_0 \in \Omega$ , como  $f \in \mathcal{H}(\Omega)$ ,  $f$  es  $\mathbb{C}$ -derivable en  $z_0$  con  $f'(z_0) = 0$ . Entonces, por el Teorema de Cauchy-Riemann,  $u, v$  son  $\mathbb{R}$ -diferenciables en  $z_0$  con

$$f'(z_0) = u_x(z_0) + iv_x(z_0) = 0 \implies u_x = v_x = 0 \implies v_y = u_y = 0.$$

Luego  $u$  y  $v$  son constantes en  $\Omega$  y, por tanto,  $f$  también lo es.

- (2) Si  $\forall z \in \Omega : \Re f(z) = 0 \implies \forall z \in \Omega u(z) = 0 \implies u_x = 0 \wedge u_y = 0$ . Entonces, por las ecuaciones de Cauchy-Riemann,  $v_y = u_x = 0 \wedge v_x = -u_y = 0$ , luego  $u$  y  $v$  son constantes en  $\Omega$  y, por tanto,  $f$  también lo es.

- (3) Sea  $f \in \mathcal{H}(\Omega)$  tal que  $\forall z \in \Omega : |f(z)| = c \in \mathbb{R}$ , entonces si  $c = 0$  inmediatamente  $f \equiv 0$ . Supongamos que  $c \neq 0$ , entonces  $|f|^2 = u^2 + v^2$  es constante en  $\Omega$ .

$$\left\{ \begin{array}{ll} 2uu_x + 2vv_x = 0 & \text{(I)} \\ 2uu_y + 2vv_y = 0 & \text{(II)} \end{array} \right. \xrightarrow{\text{C-R}} \left\{ \begin{array}{ll} uu_x - vv_y = 0 & \text{(I)} \\ uv_y + vu_x = 0 & \text{(II)} \end{array} \right.$$

$$\left. \begin{array}{l} \xrightarrow{uI + vII} 2(u^2 + v^2)u_x = 0 \implies u_x = 0 \implies v_y = 0 \\ \xrightarrow{vI - uII} -2(u^2 + v^2)u_y = 0 \implies u_y = 0 \implies v_x = 0 \end{array} \right\} \text{ en } \Omega.$$

Luego  $u, v$  son constantes en  $\Omega$  y por tanto  $f$  es constante en  $\Omega$ .

■

